

练习册



新教材

全品
学练考

高中数学

选择性必修第一册 RJA

快捷获取本书课件

电脑端

请登录

www.canpointgz.cn

在首页输入下载编码 A99 获取

手机端

请扫描二维码获取



天津出版传媒集团

天津人民出版社

第一章 空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其线性运算

【课前预习】

知识点一

1. 大小 方向 长度 模 长度 $|\mathbf{a}|$ $|\overrightarrow{AB}|$
2. 零向量 模为1 相等 相反 $-\mathbf{a}$ 互相平行或重合
平行 // 相同 相等 同向 等长

诊断分析

- (1)✓ (2)✓ (3)× (4)✓ 【解析】(1)当有向线段的起点 A 与终点 B 重合时, $\overrightarrow{AB}$ 的长度为 0, 故 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{0}$.
(2)向量是一个“量”, 而不是一个“数”, 所以不能比较大小.
(3)向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 都是单位向量, 其模相等, 但是其方向不一定相同, 所以 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不一定相等.
(4)长度相等而方向相反的向量为相反向量, 显然, 互为相反向量的两个向量必共线.

知识点二

1. 空间向量 平面向量
2. 和 三角形 平行四边形 $\mathbf{b} + \mathbf{a}$ $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ 相反向量
三角形 $\mathbf{a} + (-\mathbf{b})$ 向量 数乘运算 $\lambda \mathbf{a}$ $|\lambda| |\mathbf{a}|$ 相同
相反 $\mathbf{0}$ $\lambda \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b}$ $\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{a}$

诊断分析

1. (1)✓ (2)✓
2. 解: 因为任意两个空间向量都可以通过平移转化为同一平面内的向量, 所以任意两个空间向量的运算就可以转化为平面向量的运算, 由此可知, 空间向量的加、减法运算与平面向量的加、减法运算相同.
平面向量加、减法的运算律在空间向量中同样适用.

知识点三

1. $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$ 2. (1)非零向量 $\mathbf{a}$ 平行 (2)方向向量
3. (1)平行 重合 (2)平行于平面 α 在平面 α 内 (3)共面向量
4. $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$

诊断分析

1. (1)✓ (2)× (3)✓ (4)× 【解析】(1)若 $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$, 则 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 一定共面.
(2)当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线, 而 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线时, $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$ 是不成立的.
(3)若 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$, 则 $\overrightarrow{MP}$ 与 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 共面, 又因为 $\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 有公共点 M , 所以 P, M, A, B 共面.
(4)当 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 共线, 而 $\overrightarrow{MP}$ 与 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 不共线时, $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$ 不成立.

2. 解: 根据直线方向向量的定义可知, 一条直线有无数个方向向量.

【课中探究】

- 例 1 (1)C (2)8 $\overrightarrow{AD_1}, \overrightarrow{D_1A}, \overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{C_1B}, \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{CB_1}$
【解析】(1)对于①, 当两个空间向量的起点相同, 终点也相同时, 这两个向量必相等, 但两个向量相等, 它们的起点和终点不一定相同, ①错误; 对于②, 根据相等向量的定义, 要保证两个向量相等, 不仅模要相等, 而且方向还要相同, 但②中向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的方向不一定相同, ②错误; 对于③, 根据正方体的性质, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 向量 $\overrightarrow{AC}$ 与向量 $\overrightarrow{A_1C_1}$ 的方向相同, 模也相等, 则 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A_1C_1}$, ③正确; 对于④, 由向量相等关系可知 $m = n = p$, ④正确. 故选 C.
(2)因为 $AA_1 = 1$, 所以向量 $\overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{BB_1}, \overrightarrow{B_1B}, \overrightarrow{CC_1}, \overrightarrow{C_1C}, \overrightarrow{DD_1}, \overrightarrow{D_1D}$ 的模均为 1, 又其他向量的模均不为 1, 故共有 8 个单位向量. 长方体的左、右两个侧面的对角线长均为 $\sqrt{5}$, 故模为 $\sqrt{5}$ 的所有向量为 $\overrightarrow{AD_1}, \overrightarrow{D_1A}, \overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{C_1B}, \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{CB_1}$.

- 变式 CD 【解析】 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{C_1A_1}$ 是相反向量, $\overrightarrow{CC_1}$ 与 $\overrightarrow{A_1A}$ 是相反向量. 故选 CD.
例 2 (1)A (2)ABD 【解析】(1)由 $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{MC}$, 可得 $\overrightarrow{OM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OC}$, 连接 ON , 由点 N 为 AB 的中点, 可得 $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, 则 $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} - \frac{2}{3}\mathbf{c}$. 故选 A.

- (2)对于 A, $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC_1}$, 符合题意; 对于 B, $(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1D_1}) + \overrightarrow{D_1C_1} = \overrightarrow{AD_1} + \overrightarrow{D_1C_1} = \overrightarrow{AC_1}$, 符合题意; 对于 C, $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC_1} + \overrightarrow{D_1C_1} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C_1}) + \overrightarrow{CC_1} = (\overrightarrow{A_1D_1} + \overrightarrow{D_1C_1}) + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{A_1C_1} + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{A_1C}$, 不符合题意; 对于 D, $(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1B_1}) + \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{AC_1}$, 符合题意. 故选 ABD.

- 变式 (1) $\overrightarrow{A_1A}$ (2) $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$ 【解析】(1) $\overrightarrow{A_1O} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A_1O} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A_1O} - \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{A_1A}$.
(2) $\overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CC_1} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{AA_1} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$.

- 例 3 (1)A (2) $-\frac{1}{2}$ 【解析】(1)由题意得 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = (-5\mathbf{a} + 6\mathbf{b}) + (7\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) = 2\mathbf{a} + 4\mathbf{b} = 2(\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) = 2\overrightarrow{AB}$, 又因为 $\overrightarrow{BD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 有公共点 B , 所以 A, B, D 三点一定共线.
(2)若 $2ke_1 - e_2$ 与 $e_1 + 2(k+1)e_2$ 共线, 则存在实数 λ , 使得 $2ke_1 - e_2 = \lambda[e_1 + 2(k+1)e_2]$, 又非零空间向量 e_1, e_2 不共线, 所以 $\begin{cases} 2k = \lambda, \\ -1 = 2\lambda(k+1), \end{cases}$ 所以 $k = -\frac{1}{2}$.

- 变式 解: $\because M, N$ 分别是 AC, BF 的中点, $\therefore \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{FB}$, 又 $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{AF} - \frac{1}{2}\overrightarrow{FB}$, $\therefore \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{FB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{AF} - \frac{1}{2}\overrightarrow{FB}$, $\therefore \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FB} = 2(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FN}) = 2\overrightarrow{MN}$, $\therefore \overrightarrow{CE} \parallel \overrightarrow{MN}$, 即 $\overrightarrow{CE}$ 与 $\overrightarrow{MN}$ 共线.

- 例 4 证明: 因为 M 在 BD 上, 且 $BM = \frac{1}{3}BD$, 所以 $\overrightarrow{MB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. 同理可得 $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DE}$, 所以 $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN} = (\frac{1}{3}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{BA} + (\frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DE}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DE}$, 又 $\overrightarrow{CD}$ 与 $\overrightarrow{DE}$ 不共线, 所以根据向量共面的充要条件可知 $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}$ 共面.

- 变式 解: (1)由题意知 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OM}$, $\therefore \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OM} = (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC})$, $\therefore \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM} = -\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$, $\therefore$ 向量 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}$ 共面.
(2)由(1)知向量 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}$ 共面, $\therefore$ 它们有共同的起点 M , 且 A, B, C 三点不共线, $\therefore M, A, B, C$ 四点共面, 即点 M 在平面 ABC 内.

1.1.2 空间向量的数量积运算

【课前预习】

知识点一

1. 夹角 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 2. $[0, \pi]$ 相同 相反 互相垂直

诊断分析

- (1)× (2)× 【解析】(1) $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} \rangle$ 表示向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ 的夹角, $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC} \rangle$ 表示向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}$ 的夹角, 它们之间的关系为 $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC} \rangle = \pi - \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} \rangle$.

- (2)若向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 的夹角为 α , 则直线 AB 与 CD 所成的角为 α 或 $\pi - \alpha$.

知识点二

1. $|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ $|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$
2. (1)0 (2) $|\mathbf{a}|^2$ (3) $\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$ 3. $|\mathbf{a}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$
4. (1) $\lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ (2) $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ (3) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$

诊断分析

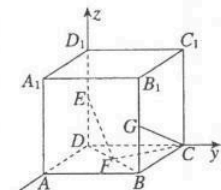
- (1)× (2)× (3)× (4)× 【解析】(1)非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 垂直时也有 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

- (2)向量的数量积运算不满足消去律.

- (3)若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} < 0$, 则 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 是钝角或 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \pi$.

$a+0 \times t=0$, 得 $x=\frac{a}{2}$, 即 $P(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, b)$, 此时 P 为 A_1C_1 的中点, $\therefore$ 在线段 A_1C_1 上存在一个定点 P , 使得 D_1P 总垂直于 AE .

例 3 解: 以 D 为原点, 分别以 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向, 建立如图所示的空间直角坐标系 $Dxyz$, 则 $E(0, 0, \frac{1}{2}), C(0, 1, 0), F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), G(1, 1, \frac{1}{2})$.



(1) 因为 $\overrightarrow{EF} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), \overrightarrow{CG} = (1, 0, \frac{1}{2})$, 所以 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CG} = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 0 + (-\frac{1}{2}) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, $|\overrightarrow{EF}| = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (-\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|\overrightarrow{CG}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{CG} \rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CG}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{CG}|} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$, 所以异面直线 EF 与 CG 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

(2) 因为 $\overrightarrow{CF} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$, 所以 $|\overrightarrow{CF}| = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (-\frac{1}{2})^2 + 0^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $CF = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

变式 B 【解析】 $\because \cos \langle a, b \rangle = \frac{a \cdot b}{|a| |b|} = \frac{2-2+1}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{6}$,

$\therefore \sin \langle a, b \rangle = \frac{\sqrt{35}}{6}$, 故所求面积 $S = |a| |b| \sin \langle a, b \rangle = \sqrt{6} \times \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{35}}{6} = \sqrt{35}$.

拓展 解: (1) 证明: $\because CD \perp BD, AD \perp CD, AD \cap BD = D, \therefore CD \perp$ 平面 $ADB, BDC \subset$ 平面 $ADB, \therefore CD \perp$ 平面 ADB , 又 $CD \subset$ 平面 $BDC, \therefore$ 平面 $ADB \perp$ 平面 BDC .

(2) 以 D 为原点, 以 $\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DA}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向, 建立空间直角坐标系. 设 $AB=2$, 则 $A(0, 0, \sqrt{3}), E(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 0), B(1, 0, 0), D(0, 0, 0), \therefore \overrightarrow{DB} = (1, 0, 0), \overrightarrow{AE} = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\sqrt{3})$, $\therefore \cos \langle \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{DB} \rangle = \frac{\frac{1}{2}}{1 \times \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{2})^2 + (-\sqrt{3})^2}} = \frac{\sqrt{22}}{22}$, 故直线 AE 与直线 DB 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{22}}{22}$.

1.4 空间向量的应用

1.4.1 用空间向量研究直线、平面的位置关系

第1课时 空间中点、直线和平面的向量表示

【课前预习】

知识点

1. 定点 O 位置向量 2. $t\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB}$

诊断分析

1. (1) $\times$ (2) $\checkmark$ (3) $\times$ 【解析】(1) 当 $k=0$ 时, $ka=0$ 不是直线 l 的方向向量, 故错误.

(2) $\because \overrightarrow{AB} = (2, -2, 2), \therefore$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线的非零向量都可以作为直线 l 的方向向量, 故正确.

(3) 以这两个向量为方向向量的直线也可能重合, 故错误.

2. 解: 平面的法向量有无数个, 它们是平行向量.

【课中探究】

例 1 解: (1) 由已知, 得 $\overrightarrow{PB} = 2\overrightarrow{AP}$, 即 $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP} = 2(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA})$, 则 $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$. 设点 P 的坐标为 (x, y, z) , 则 $(x, y, z) = \frac{2}{3}(2, 4, 0) + \frac{1}{3}(1, 3, 3)$, 即 $x = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, y = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = \frac{9}{3} = 3, z = \frac{0}{3} + \frac{3}{3} = 1$, 所以点 P 的坐标为 $(\frac{5}{3}, 3, 1)$.

(2) 因为 $AQ:QB=2:1$, 所以 $\overrightarrow{AQ} = -2\overrightarrow{QB}$, 所以 $\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OA} = -2(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OQ})$, 则 $\overrightarrow{OQ} = -\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}$. 设点 Q 的坐标为 (x', y', z') , 则 $(x', y', z') = -(2, 4, 0) + 2(1, 3, 3) = (0, 2, 6)$, 所以点 Q 的坐标为 $(0, 2, 6)$.

变式 C 【解析】 设 $C(x, y, z), \because C$ 为线段 AB 上一点且 $\frac{|\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{1}{3}, \therefore \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, 即 $(x-4, y-1, z-3) = \frac{1}{3}(-2, -6, -2), \therefore \begin{cases} x-4 = -\frac{2}{3}, \\ y-1 = -2, \\ z-3 = -\frac{2}{3}, \end{cases} \therefore \begin{cases} x = \frac{10}{3}, \\ y = -1, \\ z = \frac{7}{3}. \end{cases}$ 因此点 C 的坐标为 $(\frac{10}{3}, -1, \frac{7}{3})$. 故选 C.

例 2 解: (1) $\because \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1D_1} + \overrightarrow{D_1P} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = a + c + \frac{1}{2}b, \therefore$ 直线 AP 的一个方向向量为 $a + c + \frac{1}{2}b$.

(2) $\because \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{A_1B} + \overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = -a + b + \frac{1}{2}c, \therefore$ 直线 AN 的一个方向向量为 $-a + b + \frac{1}{2}c$.

(3) $\because \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{A_1D_1} + \overrightarrow{D_1P} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}a + c + \frac{1}{2}b, \therefore$ 直线 MP 的一个方向向量为 $\frac{1}{2}a + c + \frac{1}{2}b$.

变式 (1) A 【解析】 $\because \overrightarrow{DD_1} = (0, 0, 1), \therefore A$ 正确; $\because \overrightarrow{BC_1} = (0, 1, 1), \therefore B$ 错误; $\because \overrightarrow{BC} = (0, 1, 0), \therefore C$ 错误; $\because \overrightarrow{B_1D} = (-1, 1, -1), \therefore D$ 错误. 故选 A.

(2) 解: 连接 A_1D (图略), 则 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1D} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1C_1} + \overrightarrow{C_1D} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1C_1} + \frac{1}{3}\overrightarrow{C_1B_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}) = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1} = \frac{1}{6}a + \frac{1}{3}b + c$, 所以直线 AD 的一个方向向量是 $\frac{1}{6}a + \frac{1}{3}b + c$.

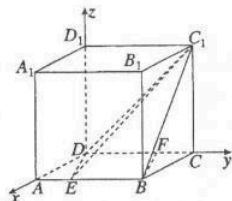
$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1} = \frac{3}{4}b + \frac{1}{2}c$, 所以直线 AE 的一个方向向量为 $\frac{3}{4}b + \frac{1}{2}c$.

例 3 解: $\because$ 四边形 AA_1B_1B 、四边形 ADD_1A_1 、四边形 $ABCD$ 均为正方形, $\therefore AA_1 \perp AB, AA_1 \perp AD, AB \perp AD, AA_1 = AB = AD$. 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系. 设 $AB = AD = AA_1 = 1$, 可得 $D(0, 1, 0), A_1(0, 0, 1), B_1(1, 0, 1), D_1(0, 1, 1), \therefore E$ 为 B_1D_1 的中点, $\therefore E(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$. 设平面 A_1DFE 的法向量为 $n_1 = (x_1, y_1, z_1), \therefore \overrightarrow{A_1E} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), \overrightarrow{A_1D} = (0, 1, -1), \therefore$ 由

$n_1 \perp \overrightarrow{A_1E}, n_1 \perp \overrightarrow{A_1D}$, 得 $\begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}y_1 = 0, \\ y_1 - z_1 = 0, \end{cases}$ 不妨取 $z_1 = 1$, 则平面 A_1DFE 的一个法向量为 $n_1 = (-1, 1, 1)$. 设平面 A_1B_1CD 的法向量为 $n_2 = (x_2, y_2, z_2), \therefore \overrightarrow{A_1B_1} = (1, 0, 0), \overrightarrow{A_1D} = (0, 1, -1), \therefore$ 由 $n_2 \perp \overrightarrow{A_1B_1}, n_2 \perp \overrightarrow{A_1D}$, 得 $\begin{cases} x_2 = 0, \\ y_2 - z_2 = 0, \end{cases}$ 不妨取 $z_2 = 1$, 则平面 A_1B_1CD 的一个法向量为 $n_2 = (0, 1, 1)$.

变式 解: 连接 OB , 因为 $AB = BC, O$ 为 AC 的中点, 所以 $OB \perp AC$. 又因为 $A_1O \perp$ 平面 ABC , 所以 $OA_1 \perp OA, OA_1 \perp OB$, 所以 OA_1, OA, OB 两两垂直. 以 O 为原点, OA, OB, OA_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $O(0, 0, 0), A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), A_1(0, 0, \sqrt{3})$, 所以 $\overrightarrow{AA_1} = (-1, 0, \sqrt{3})$.

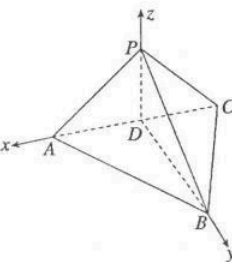
(2)由(1)知平面 C_1DE 的一个法向量为 $m=(1,-3,3)$, $\overrightarrow{BC_1}=(-3,0,3)$, 所以 BC_1 与平面 C_1DE 所成角的正弦值为 $\frac{|\overrightarrow{BC_1} \cdot m|}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |m|} = \frac{6}{3\sqrt{2} \times \sqrt{19}} = \frac{\sqrt{38}}{19}$.



变式 解: (1)证明:以 D 为坐标原点, DC 所在直线为 x 轴, 过点 D 且与平面 $ABCD$ 垂直的直线为 y 轴, DA 所在直线为 z 轴, 建立空间直角坐标系(图略), 则 $D(0,0,0)$, $C(2,0,0)$, $B(2,0,3)$, $P(-2,2\sqrt{3},0)$, $A(0,0,3)$. 因为 E 为 AD 的中点, F 为 BP 的中点, 所以 $E(0,0,\frac{3}{2})$, $F(0,\sqrt{3},\frac{3}{2})$, 所以 $\overrightarrow{EF}=(0,\sqrt{3},0)$. 易知平面 PDC 的一个法向量为 $n=(0,0,1)$. 因为 $\overrightarrow{EF} \cdot n=0$, 所以 $\overrightarrow{EF} \perp n$, 又 $EF \subset$ 平面 PDC , 所以 $EF \parallel$ 平面 PDC .

(2)由(1)知, $\overrightarrow{CB}=(0,0,3)$, $\overrightarrow{PC}=(4,-2\sqrt{3},0)$, 设 $F(x,y,z)$, 则 $\overrightarrow{BF}=(x-2,y,z-3)=\frac{1}{3}\overrightarrow{BP}=(\frac{4}{3},\frac{2}{3}\sqrt{3},-1)$, 所以 $F(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\sqrt{3},2)$, 所以 $\overrightarrow{AF}=(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\sqrt{3},-1)$. 设平面 PBC 的法向量为 $n_1=(x,y,z)$, 则 $\begin{cases} n_1 \cdot \overrightarrow{CB}=0, \\ n_1 \cdot \overrightarrow{PC}=0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 3z=0, \\ 4x-2\sqrt{3}y=0, \end{cases}$ 取 $y=1$, 得 $n_1=(\frac{\sqrt{3}}{2},1,0)$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{AF}, n_1 \rangle = \frac{\overrightarrow{AF} \cdot n_1}{|\overrightarrow{AF}| \cdot |n_1|} = \frac{\frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2}{3} \sqrt{3}}{\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{3} + 1} \times \sqrt{\frac{3}{4} + 1}} = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}}{\frac{5}{3} \times \frac{\sqrt{7}}{2}} = \frac{8\sqrt{21}}{35}$, 所以直线 AF 与平面 PBC 所成角的正弦值为 $\frac{8\sqrt{21}}{35}$.

例 3 解: (1)证明:如图, 连接 BD . $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形, $\therefore BD \perp AC$. $\because DG \perp$ 平面 $ABCD$, $AC \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore DG \perp AC$. 又 $BD \cap DG=D$, $\therefore AC \perp$ 平面 BDG . $\because BG \subset$ 平面 BDG , $\therefore BG \perp AC$. (2)连接 EF , $\because AE \parallel CF$, 且 $AE=CF$, $\therefore$ 四边形 $ACFE$ 是平行四边形, $\therefore AC \parallel EF$. 由(1)可知 $AC \perp$ 平面 BDG , $\therefore EF \perp$ 平面 BDG . 又 $EF \subset$ 平面 $BEGF$, $\therefore$ 平面 $BDG \perp$ 平面 $BEGF$. 过点 D 作 BG 的垂线 DH , 交 BG 于 H , 则 DH 为点 D 到平面 $BEGF$ 的距离. 设 $AB=t$, 则 $BD=\sqrt{2}t$, $BG=\sqrt{2t^2+4}$, $\therefore DH=\frac{2\sqrt{2}t}{\sqrt{2t^2+4}}=\sqrt{2}$, 可得 $t=\sqrt{2}$. 以 D 为坐标原点, DA, DC, DG 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 易得平面 $ADGE$ 的一个法向量为 $\overrightarrow{DC}=(0,\sqrt{2},0)$. 设平面 $BEGF$ 的法向量为 $n=(x,y,z)$, 由 $E(\sqrt{2},0,1)$, $F(0,\sqrt{2},1)$, $G(0,0,2)$, 得 $\overrightarrow{GE}=(\sqrt{2},0,-1)$, $\overrightarrow{GF}=(0,\sqrt{2},-1)$, 由 $\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{GE}=0, \\ n \cdot \overrightarrow{GF}=0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \sqrt{2}x-z=0, \\ \sqrt{2}y-z=0, \end{cases}$ 令 $x=\sqrt{2}$, 则 $y=\sqrt{2}, z=2$, $\therefore$ 平面 $BEGF$ 的一个法向量为 $n=(\sqrt{2},\sqrt{2},2)$, $\therefore \cos \langle n, \overrightarrow{DC} \rangle = \frac{2}{\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$. 设平面 $BEGF$ 与平面 $ADGE$ 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\therefore \theta = \frac{\pi}{3}$, 故平面 $BEGF$ 与平面 $ADGE$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$.



变式 解: (1)证明:取 AC 的中点 D , 连接 PD, BD , 如图所示. $\because \triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $\therefore PD \perp AC$. 又 $\triangle ABC$ 为正三角形, $\therefore BD \perp AC$. $\because PD \cap BD=D$, $PD \subset$ 平面 PBD , $BD \subset$ 平面 PBD , $\therefore AC \perp$ 平面 PBD . $\because PB \subset$ 平面 PBD , $\therefore PB \perp AC$. (2) $\because$ 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAC \cap$ 平面 $ABC=AC$, $PD \subset$ 平面 PAC , $PD \perp AC$, $\therefore PD \perp$ 平面

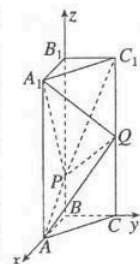
ABC . 以 D 为坐标原点, DA, DB, DP 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $D(0,0,0)$, $A(1,0,0)$, $B(0,\sqrt{3},0)$, $C(-1,0,0)$, $P(0,0,1)$, $\therefore \overrightarrow{DB}=(0,\sqrt{3},0)$, $\overrightarrow{CP}=(1,0,1)$, $\overrightarrow{CB}=(1,\sqrt{3},0)$. 设 $n=(x,y,z)$ 为平面 PBC 的法向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{CP} \cdot n=0, \\ \overrightarrow{CB} \cdot n=0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x+z=0, \\ x+\sqrt{3}y=0, \end{cases}$ 取 $x=1$, 得

$n=(1,-\frac{\sqrt{3}}{3},-1)$, $\therefore$ 平面 PBC 的一个法向量为 $n=(1,-\frac{\sqrt{3}}{3},-1)$. 易知 $\overrightarrow{DB}=(0,\sqrt{3},0)$ 是平面 PAC 的一个法向量,

设平面 APC 与平面 PCB 的夹角为 θ , $\therefore \cos \langle \overrightarrow{DB}, n \rangle = \frac{\overrightarrow{DB} \cdot n}{|\overrightarrow{DB}| \cdot |n|} = -\frac{\sqrt{7}}{7}$, $\therefore \cos \theta = |\cos \langle \overrightarrow{DB}, n \rangle| = \frac{\sqrt{7}}{7}$, $\therefore$ 平面 APC 与平面 PCB 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

与平面 PCB 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

拓展 解: (1)直线 AQ 与平面 A_1C_1P 不平行, 理由如下: 在正方形 $AA'A_1A_1$ 中, 因为 $AB=3$, $BC=4$, $AA_1=12$, 所以 $CA_1=5$, 所以在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB^2+BC^2=CA^2$, 所以 $AB \perp BC$. 以点 B 为坐标原点, BA, BC, BB_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $A(3,0,0)$, $A_1(3,0,12)$, $C_1(0,4,12)$, $P(0,0,3)$, $Q(0,4,7)$, 所以 $\overrightarrow{AQ}=(-3,4,7)$, $\overrightarrow{PA_1}=(3,0,9)$, $\overrightarrow{PC_1}=(0,4,9)$. 设平面 A_1C_1P 的法向量为 $n=(x,y,z)$, 则 $\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{PA_1}=0, \\ n \cdot \overrightarrow{PC_1}=0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 3x+9z=0, \\ 4y+9z=0, \end{cases}$ 令 $z=-1$, 则



$x=3, y=\frac{9}{4}$, 故平面 A_1C_1P 的一个法向量为 $n=(3, \frac{9}{4}, -1)$. 因为 $\overrightarrow{AQ} \cdot n \neq 0$, 所以直线 AQ 与平面 A_1C_1P 不平行.

(2)由(1)可得, $\overrightarrow{AP}=(-3,0,3)$, $\overrightarrow{PQ}=(0,4,4)$. 设平面 APQ 的法向量为 $m=(x,y,z)$, 由 $\begin{cases} m \cdot \overrightarrow{AP}=0, \\ m \cdot \overrightarrow{PQ}=0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} -3x'+3z'=0, \\ 4y'+4z'=0, \end{cases}$ 令 $x'=1$, 得 $m=(1,-1,1)$, 所以平面 APQ 的一个法向量为 $m=(1,-1,1)$. 易知平面 ABC 的一个法向量为 $t=(0,0,1)$, 因为 $|\cos \langle m, t \rangle| = \frac{|m \cdot t|}{|m| \cdot |t|} = \frac{1}{\sqrt{3} \times 1} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以平面 APQ 与平面 ABC 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

本章总结提升

【知识辨析】

1. $\times$ 2. $\checkmark$ 3. $\checkmark$ 4. $\checkmark$ 5. $\checkmark$ 6. $\checkmark$ 7. $\times$ 8. $\times$

【素养提升】

例 1 C 【解析】 ①为假命题, 当 a 与 b 中有一个为零向量时, 其方向是不确定的; ②为真命题; ③为假命题, 终点相同并不能说明这两个向量的方向相同或相反; ④为假命题, 向量可用有向线段来表示, 但并不是有向线段. 故选 C.

例 2 (1)C (2)B 【解析】 (1)如果向量 a, b 与任何向量都不能构成空间的一个基底, 那么 a, b 的关系是共线, 所以①中说法不正确. 易知②③中说法正确. 故选 C.

(2)因为 $\overrightarrow{PB}=4\overrightarrow{PD}$, 所以 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP}=4(\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CP})$, 即 $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP})+\overrightarrow{CP}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP})+\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AC}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AP}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\frac{3}{4}a+\frac{1}{4}b-c$.

例 3 (1)B (2)AB 【解析】 (1)设 $\overrightarrow{BA}=a, \overrightarrow{BC}=b, \overrightarrow{BD}=c$, 则 $a \cdot b=b \cdot c=c \cdot a=2 \times 2 \times \frac{1}{2}=2$, 连接 BG (图略), 则 $\overrightarrow{GE}=\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{BG}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}-\frac{1}{2}(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD})=\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b-\frac{1}{2}c$, $\overrightarrow{GF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BC})=\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b$, $\therefore \overrightarrow{GE} \cdot \overrightarrow{GF}=(\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b-\frac{1}{2}c) \cdot (\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b)=\frac{1}{4}(a^2-2a \cdot b+b^2-a \cdot c+b \cdot c)=1$. 故选 B.

(2)连接 AC_1 , 则 $(\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB})^2=(\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1D_1}+$

④ $x+y-1=0$

变式 解: (1) 因为直线经过点 $A(3, -1)$, 斜率是 $\sqrt{2}$, 所以直线的点斜式方程为 $y+1=\sqrt{2}(x-3)$, 即 $\sqrt{2}x-y-1-3\sqrt{2}=0$.

(2) 因为直线经过点 $B(-\sqrt{2}, 2)$, 倾斜角是 30° , 所以斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以直线的点斜式方程为 $y-2=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+\sqrt{2})$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{3}x-y+2+\frac{\sqrt{6}}{3}=0$.

(3) 设所求直线的斜率为 k , 则依题意得 $k=-4 \times \frac{1}{3}=-\frac{4}{3}$, 又直线经过点 $C(1, 3)$, 所以所求直线方程为 $y-3=-\frac{4}{3}(x-1)$, 即 $4x+3y-13=0$.

(4) 当直线不过原点时, 设所求直线方程为 $\frac{x}{2a}+\frac{y}{a}=1(a \neq 0)$, 将点 $D(-5, 2)$ 的坐标代入, 可得 $\frac{-5}{2a}+\frac{2}{a}=1$, 解得 $a=-\frac{1}{2}$, 所以直线方程为 $x+2y+1=0$; 当直线过原点时, 设直线方程为 $y=kx$, 则 $-5k=2$, 解得 $k=-\frac{2}{5}$, 所以直线方程为 $y=-\frac{2}{5}x$, 即 $2x+5y=0$. 故所求直线方程为 $2x+5y=0$ 或 $x+2y+1=0$.

(5) 当 $m=2$ 时, 直线方程为 $x=2$, 即 $x-2=0$; 当 $m \neq 2$ 时, 直线方程为 $\frac{y-1}{3-1}=\frac{x-2}{m-2}$, 即 $2x-(m-2)y+m-6=0$. 因为 $m=2$ 时, 方程 $2x-(m-2)y+m-6=0$ 即为 $x=2$, 所以直线方程为 $2x-(m-2)y+m-6=0$.

例 2 (1)B (2)D **变式** (1)D (2)D

拓展 解: (1) 直线 l 的方程为 $k(x+2)-y+1=0$, 易知直线 l 过定点 $M(-2, 1)$, 所以若直线 l 不经过第四象限, 则 $k \geq 0$.

(2) 因为直线 l 交 x 轴负半轴于点 A , 交 y 轴正半轴于点 B , 所以 $k > 0$, 令 $y=0$, 得 $x=-\frac{1+2k}{k}$, 令 $x=0$, 得 $y=1+2k$, 所以 $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|OA||OB|=2k+\frac{1}{2k}+2 \geq 4$, 当且仅当 $k=\frac{1}{2}$ 时等号成立, 所以 $\triangle AOB$ 的面积的最小值为 4.

(3) 连接 PM , 易知当 $PM \perp l$ 时, d 取得最大值. 由 $k_{PM}=\frac{4}{3}$, 可得直线 l 的斜率为 $-\frac{3}{4}$, 所以直线 l 的方程为 $y-1=-\frac{3}{4}(x+2)$, 即 $3x+4y+2=0$.

2.3 直线的交点坐标与距离公式

2.3.1 两条直线的交点坐标

2.3.2 两点间的距离公式

【课前预习】

知识点一

1. 相交 一个 无数个 有无数解 平行 无解
诊断分析

(1)✓ (2)✓ (3)✓ (4)✓

知识点二

$$\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2} \quad (1) |x_2-x_1| \quad (2) |y_2-y_1|$$

诊断分析

1. (1)× (2)×

2. 解: (1) $\because k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}, \therefore y_1-y_2=k(x_1-x_2)$.

$$(2) |AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{(x_1-x_2)^2+k^2(x_1-x_2)^2}=\sqrt{1+k^2} \cdot |x_1-x_2|$$

【课中探究】

例 1 (1) $15x+5y+16=0$ (2) $2x+3y-2=0$ **变式 B**

拓展 (1)B

(2) 证明: 将直线方程整理为 $a(3x-y)+(-x-2y-1)=0$, 因为直线 $3x-y=0$ 与 $-x-2y-1=0$ 的交点为 $(\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$, 所以以直线 $(a-2)y=(3a-1)x-1$ 恒过第一象限内的定点 $(\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$, 所以无论 a 为何值, 直线总经过第一象限.

例 2 解: 因为 $k_{AB}=-\frac{1}{3}, k_{CD}=-\frac{1}{3}, k_{AD}=3, k_{BC}=3$, 所以 $AB \parallel CD, AD \parallel BC$, 即四边形 $ABCD$ 为平行四边形. 又因为 $k_{AB} \cdot k_{AD}=-1$, 所以 $AB \perp AD$, 所以平行四边形 $ABCD$ 为矩形. 因为 $|AB|=3\sqrt{10}, |AD|=3\sqrt{10}$, 所以 $|AB|=|AD|$, 所以矩形 $ABCD$ 为正方形, 故四边形 $ABCD$ 为正方形.

变式 解: (1) 方法一: $\because |AB|=\sqrt{(-1-1)^2+[3-(-1)]^2}=2\sqrt{5}, |AC|=\sqrt{(3-1)^2+[0-(-1)]^2}=\sqrt{5}, |BC|=\sqrt{[3-(-1)]^2+(0-3)^2}=5, \therefore |AB|^2+|AC|^2=|BC|^2$, 即 $\triangle ABC$ 是以 A 为直角顶点的直角三角形.

方法二: $\because k_{AB}=\frac{3-(-1)}{-1-1}=-2, k_{AC}=\frac{0-(-1)}{3-1}=\frac{1}{2}, \therefore k_{AB} \cdot k_{AC}=-1, \therefore AB \perp AC, \therefore \triangle ABC$ 是以 A 为直角顶点的直角三角形.

(2) $\because |AB|=2\sqrt{5}, |AC|=\sqrt{5}, AB \perp AC, \therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|AB||AC|=\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \sqrt{5}=5$.

例 3 证明: 以 A 为坐标原点, AB 边所在直线为 x 轴, AD 边所在直线为 y 轴, 建立平面直角坐标系如图所示, 设 $AB=a, AD=b$, 则 $A(0, 0), B(a, 0), C(a, b), D(0, b)$, 直线 AC 的方程为 $y=\frac{b}{a}x$. 设 $M(x, \frac{b}{a}x)$, 则

$$|AM|^2+|CM|^2=x^2+(\frac{b}{a}x)^2+(a-x)^2+(b-\frac{b}{a}x)^2, |BM|^2+|DM|^2=(a-x)^2+(\frac{b}{a}x)^2+x^2+(b-\frac{b}{a}x)^2, \text{ 所以 } |AM|^2+|CM|^2=|BM|^2+|DM|^2, \text{ 所以 } AM^2+CM^2=BM^2+DM^2.$$

变式 证明: 如图所示, 以点 B 为坐标原点, AC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系. 设 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCE$ 的边长分别为 a 和 c , 则

$$A(-a, 0), C(c, 0), E(\frac{c}{2}, \frac{\sqrt{3}c}{2}), D(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}), \text{ 所以 } |AE|=\sqrt{(\frac{c}{2}+a)^2+(\frac{\sqrt{3}c}{2}-0)^2}=\sqrt{a^2+ac+c^2}, |CD|=\sqrt{(\frac{c}{2}-a)^2+(0-\frac{\sqrt{3}a}{2})^2}=\sqrt{a^2+ac+c^2}, \text{ 所以 } AE=CD.$$

2.3.3 点到直线的距离公式

2.3.4 两条平行直线间的距离

【课前预习】

知识点一

$$\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}} \quad 1. \frac{B}{A} \quad 2. \frac{|\vec{PQ} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

诊断分析

1. (1)(1, -1) (答案不唯一) (1, 1) (答案不唯一) (2) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
2. $|y_0-a|$

知识点二

$$1. \text{公垂线段} \quad 3. \frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

诊断分析

(1)× (2)✓ (3)✓ (4)×

【课中探究】

例 1 (1) $2\sqrt{5}$ (2) 1 (3) -6 或 $\frac{1}{2}$

变式 (1)B (2)C

拓展 解: (1) 由 $\begin{cases} 2x+y-5=0 \\ x-2y=0 \end{cases}$, 得交点为 $P(2, 1)$. 当直线 l 的斜率存在时, 设 l 的方程为 $y-1=k(x-2)$, 即 $kx-y+1-2k=0$, 则 $\frac{|5k+1-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=3$, 解得 $k=\frac{4}{3}$, 所以 l 的方程为 $y-1=$